

Java Programming: From C

Chapter: 04. Data Management at the Language Level

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)



목차

1. Collection
2. Collection: ArrayList
3. Collection: HashSet
4. Collection: HashMap

1. Collection

컬렉션이란?

- 컬렉션(collection)은 여러 값을 하나로 묶어 저장하고 관리하기 위한 도구이다.
- 컬렉션은 여러 값을 담아 한꺼번에 관리할 수 있도록 표준 라이브러리에서 제공하는 자료구조(data structure)들의 모음이다.

```
ArrayList<String> notes = new ArrayList<>();  HashMap<String, Integer> scores = new HashMap<>();
notes.add("Buy milk");                        scores.put("Alice", 90);
notes.add("Submit assignment");               scores.put("Bob", 85);
notes.add("Call mom");                       scores.put("Chris", 92);

for (int i = 0; i < notes.size(); ++i) {      System.out.println("Alice: " + scores.get("Alice"));
    System.out.println("- " + notes.get(i));  System.out.println("Bob: " + scores.get("Bob"));
}                                              System.out.println("Chris: " + scores.get("Chris"));
```

- 일반적으로는 크기를 지정하지 않고 생성하며 초기 크기를 예상할 수 있을 때만 `initialCapacity`를 지정한다.

1. Collection

컬렉션에 저장할 수 있는 값

- Java의 컬렉션에는 기본 자료형(int, double 등)을 저장할 수 없고 참조형만 저장할 수 있다.
- 기본 자료형을 사용하려면 대응되는 참조형을 사용해야 한다.
 - 기본 자료형과 대응되는 참조형은 같은 타입이 아니지만 대입할 때 자바가 자동으로 변환(박싱/언박싱)해준다.

기본 자료형	참조형
byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean

1. Collection

컬렉션 선택 기준

- 컬렉션은 저장 방식과 접근 방법에 따라 여러 종류로 나뉜다.
- 어떤 컬렉션을 사용할지는 데이터를 어떻게 다룰지에 따라 결정된다.
- 컬렉션을 선택할 때 고려할 사항은 다음과 같다.
 - 색인의 종류
 - 정해진 index로 접근하는가?
 - 임의의 key 값으로 접근하는가?
 - 데이터 접근 패턴
 - 데이터를 처음부터 끝까지 순회하는가?
 - 컬렉션의 중간에 데이터를 자주 추가하거나 삭제하는가?
 - 컬렉션의 종류에 따라 메모리 사용량과 성능이 달라질 수 있지만 여기서는 세부적인 내용을 다루지 않는다.

2. Collection: ArrayList

ArrayList란?

- ArrayList는 같은 자료형의 데이터를 순서대로 저장하며 index로 데이터에 접근하는 컬렉션이다.
- 내부적으로 배열을 사용하지만 용량을 자동으로 관리해주는 가변 길이 배열 기반 컬렉션이다.

```
ArrayList<자료형> 변수명 = new ArrayList<>();
```

```
// 파일 제일 위
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
// 사용할 때
```

```
ArrayList<Integer> searchResultIds = new ArrayList<>();
```

2. Collection: ArrayList

요소 추가하기: add()

```
boolean add(자료형 element);
```

- ArrayList의 맨 뒤에 요소(element)를 추가한다.
- ArrayList는 일반적으로 요소 추가가 가능하므로 true를 반환한다.

```
void add(int index, 자료형 element);
```

- ArrayList의 지정한 위치(index)에 요소(element)를 삽입한다.
- index가 유효하지 않은 경우 예외가 발생한다.

```
searchResultIds.add(101);  
searchResultIds.add(101);  
searchResultIds.add(309);  
searchResultIds.add(1, 150);
```

```
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 1  
> 0 = {Integer@749} 101  
-----  
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 2  
> 0 = {Integer@749} 101  
> 1 = {Integer@749} 101  
-----  
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 3  
> 0 = {Integer@749} 101  
> 1 = {Integer@749} 101  
> 2 = {Integer@752} 309  
-----  
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 4  
> 0 = {Integer@749} 101  
> 1 = {Integer@754} 150  
> 2 = {Integer@749} 101  
> 3 = {Integer@752} 309
```

2. Collection: ArrayList

요소 조회하기: get()

자료형 `get(int index);`

- 지정한 위치(index)에 저장된 요소(element)를 반환한다.
- index가 유효하지 않은 경우 예외가 발생한다.

```
int selectedResultId = searchResultIds.get(1);
```

```
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 4
> 0 = {Integer@749} 101
> 1 = {Integer@754} 150
> 2 = {Integer@749} 101
> 3 = {Integer@752} 309
10 selectedResultId = 150
01
```


2. Collection: ArrayList

요소 수정하기: set()

자료형 set(int index, 자료형 element);

- 지정한 위치(index)에 저장된 요소(element)를 수정한다.
- 해당 위치에 수정되기 전 저장되어 있던 요소를 반환한다.
- index가 유효하지 않은 경우 예외가 발생한다.

```
searchResultIds.set(1, 210);
```

```
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 4
> 0 = {Integer@749} 101
> 1 = {Integer@757} 210
> 2 = {Integer@749} 101
> 3 = {Integer@752} 309
10 selectedResultId = 150
```

2. Collection: ArrayList

요소 제거하기: remove()

자료형 remove(**int** index);

- 지정한 위치(index)에 저장된 요소(element)를 ArrayList에서 제거한다.
- 제거된 요소를 반환한다.
- 해당 위치 뒤에 있던 요소들은 내부 배열의 연속적인 구조를 유지하기 위해 한 칸씩 앞으로 이동한다.
- index가 유효하지 않은 경우 예외가 발생한다.

searchResultIds.remove(0);

```
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 3
> 0 = {Integer@757} 210
> 1 = {Integer@749} 101
> 2 = {Integer@752} 309
10
01 selectedResultId = 150
```

2. Collection: ArrayList

요소 개수 확인하기: size()

```
int size();
```

- ArrayList에 현재 저장된 요소(element)의 개수를 반환한다.
 - 총 용량(capacity)이 아니라 실제 저장중인 요소의 수를 반환한다.

```
int searchResultCount = searchResultIds.size();
```

```
searchResultIds = {ArrayList@746} size = 3
> 0 = {Integer@757} 210
> 1 = {Integer@749} 101
> 2 = {Integer@752} 309
10 selectedResultId = 150
10 searchResultCount = 3
```

[다양한 ArrayList 메서드들 보기 -> Java 17 API Specification]

3. Collection: HashSet

HashSet이란?

- HashSet은 중복을 허용하지 않는 값들의 집합을 저장하는 컬렉션이다.
- 같은 값이 이미 저장되어 있는지를 확인하며 데이터를 관리한다.

```
HashSet<자료형> 변수명 = new HashSet<>();
```

```
// 파일 제일 위
```

```
import java.util.HashSet;
```

```
// 사용할 때
```

```
HashSet<String> processedUsers = new HashSet<>();
```

3. Collection: HashSet

요소 추가하기: add()

```
boolean add(자료형 element);
```

- HashSet에 요소(element)를 추가한다.
- 요소가 새로 추가된 경우 true를 반환한다.
- 동일한 요소가 이미 저장되어 있는 경우 false를 반환한다.

```
boolean isNewUser;
```

```
isNewUser = processedUsers.add("Alice");
```

```
isNewUser = processedUsers.add("Alice");
```

```
isNewUser = processedUsers.add("Bobby");
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 1
```

```
> 0 = "Alice"
```

```
isNewUser = true
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 1
```

```
> 0 = "Alice"
```

```
isNewUser = false
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 2
```

```
> 0 = "Alice"
```

```
> 1 = "Bobby"
```

```
isNewUser = true
```

3. Collection: HashSet

요소 저장 여부 확인하기: contains()

```
boolean contains(자료형 element);
```

- 지정한 요소(element)가 HashSet에 저장되어 있는지를 반환한다.

```
boolean isProcessed;
```

```
isProcessed = processedUsers.contains("Bobby");
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 2
> 0 = "Alice"
> 1 = "Bobby"
10 isNewUser = true
01
10 isProcessed = true
01
```

3. Collection: HashSet

요소 제거하기: remove()

```
boolean remove(자료형 element);
```

- 지정한 요소(element)를 HashSet에서 제거한다.
- 해당 요소가 저장되어 있어 제거에 성공한 경우 true를 반환한다.
- 해당 요소가 저장되어 있지 않은 경우 false를 반환한다.

```
processedUsers.remove("Alice");
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 1  
> 0 = "Bobby"  
10 isNewUser = true  
01 isProcessed = true
```

3. Collection: HashSet

요소 개수 확인하기: size()

```
int size();
```

- HashSet에 현재 저장된 요소(element)의 개수를 반환한다.
 - 총 용량(capacity)이 아니라 실제 저장중인 요소의 수를 반환한다.

```
int processedUserCount = processedUsers.size();
```

```
processedUsers = {HashSet@746} size = 1
> 0 = "Bobby"
10 isNewUser = true
10 isProcessed = true
10 processedUserCount = 1
```

[다양한 HashSet 메서드들 보기 -> Java 17 API Specification]

4. Collection: HashMap

HashMap이란?

- HashMap은 key-value 쌍으로 데이터를 저장하며 key를 통해 value에 접근하는 컬렉션이다.
- key는 중복될 수 없으며 하나의 key는 항상 하나의 value에만 매핑된다.
- index가 아닌 key 값을 기준으로 데이터를 관리한다.

```
HashMap<key자료형, value자료형> 변수명 = new HashMap<>();
```

```
// 파일 제일 위
```

```
import java.util.HashMap;
```

```
// 사용할 때
```

```
HashMap<Integer, String> students = new HashMap<>();
```

4. Collection: HashMap

데이터 저장하기: put()

value자료형 put(key자료형 key, value자료형 value);

- 지정한 key에 해당하는 value를 HashMap에 저장한다.
- 동일한 key가 이미 존재하는 경우 새로운 value로 수정한다.
- 해당 key에 수정되기 전 매핑되어 있던 value를 반환한다.
- 해당 key에 이전에 매핑된 value가 없는 경우 null을 반환한다.

```
students.put(1001, "Alice");  
students.put(1002, "Alice");  
students.put(1002, "Bobby");
```

```
students = {HashMap@760} size = 1  
> {Integer@765} 1001 -> "Alice"
```

```
students = {HashMap@760} size = 2  
> {Integer@765} 1001 -> "Alice"  
> {Integer@770} 1002 -> "Alice"
```

```
students = {HashMap@760} size = 2  
> {Integer@765} 1001 -> "Alice"  
> {Integer@770} 1002 -> "Bobby"
```

4. Collection: HashMap

value 조회하기: get()

value자료형 get(key자료형 key);

- 지정한 key에 매핑되는 value를 반환한다.
- 해당 key가 존재하지 않는 경우 null을 반환한다.

```
String selectedStudentName = students.get(1002);
```

```
students = {HashMap@760} size = 2
> {Integer@765} 1001 -> "Alice"
> {Integer@770} 1002 -> "Bobby"
selectedStudentName = "Bobby"
```

4. Collection: HashMap

key 존재 여부 확인하기: `containsKey()`

```
boolean containsKey(key자료형 key);
```

- 지정한 key가 HashMap에 존재하는지를 반환한다.
- 매핑되는 value가 있는지와는 무관하게 key의 존재만 판단한다.

```
boolean hasStudent = students.containsKey(1003);
```

```
students = {HashMap@760} size = 2
> {Integer@765} 1001 -> "Alice"
> {Integer@770} 1002 -> "Bobby"
selectedStudentName = "Bobby"
10 hasStudent = false
01
```

4. Collection: HashMap

데이터 제거하기: remove()

```
value자료형 remove(key자료형 key);
```

- 지정한 key에 해당하는 key-value 쌍을 HashMap에서 제거한다.
- 제거된 key에 매핑되어 있던 value를 반환한다.
- 해당 key가 존재하지 않는 경우 null을 반환한다.

```
students.remove(1001);
```

```
students = {HashMap@760} size = 1  
> {Integer@770} 1002 -> "Bobby"  
selectedStudentName = "Bobby"  
hasStudent = false
```

4. Collection: HashMap

데이터 개수 확인하기: size()

```
int size();
```

- HashMap에 현재 저장된 key-value 쌍의 개수를 반환한다.
 - 총 용량(capacity)이 아니라 실제 저장중인 key-value 쌍의 개수를 반환한다.

```
int studentCount = students.size();
```

```
students = {HashMap@760} size = 1
> {Integer@770} 1002 -> "Bobby"
selectedStudentName = "Bobby"
10 hasStudent = false
10 studentCount = 1
```

[다양한 HashMap 메서드들 보기 -> Java 17 API Specification]

다양한 컬렉션

- Java에는 ArrayList, HashSet, HashMap 외에도 다양한 목적을 가진 컬렉션들이 존재한다.
- 각 컬렉션은 저장 방식, 접근 방법, 사용 목적이 서로 다르다.
- 이 외에 대표적인 컬렉션들은 다음과 같다.
 - Stack: 후입선출(LIFO) 구조의 컬렉션
 - Queue: 선입선출(FIFO) 구조의 컬렉션
 - LinkedList: 노드 기반 구조로 앞뒤 요소의 추가·삭제가 상대적으로 빈번한 경우에 적합
- 상황에 맞는 컬렉션을 선택해 사용하는 것이 중요하다.

[다양한 Collection들 보기 -> Java 17 API Specification]

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

